

La toupie qui tourne longtemps

Un disque de carton, un cure-dents, un chronomètre. On change une seule chose à la fois.

DURÉE

2 x 45 min

GROUPES

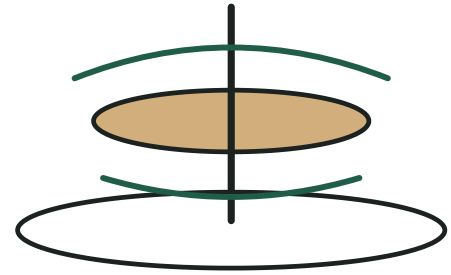
Binôme

MACHINE

Aucune

DIFFICULTÉ

★★☆



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

« Fabrique une toupie qui tourne le plus longtemps possible. Ton record sera mesuré au chronomètre. »

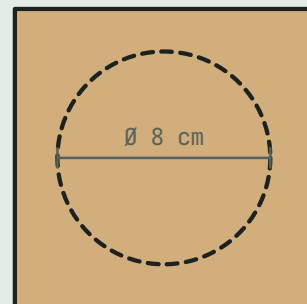
FABRICATION

Les étapes, une par une

1 Tracer et découper un disque de 8 cm

Poser le gabarit sur le carton, tracer le contour au crayon, puis découper lentement en tournant le carton plutôt que les ciseaux.

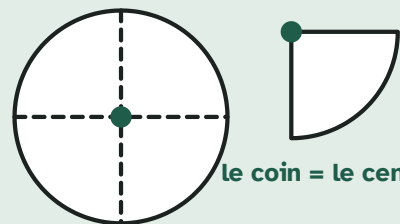
Astuce · Un disque bien rond tourne mieux. Les bosses le déséquilibrent.



tourner le carton

2 Trouver le centre

Plier le gabarit en papier en deux, puis encore en deux. Le coin du pli est le centre. Poser le gabarit sur le disque et marquer le centre avec la pointe du crayon. L'adulte perce à cet endroit.



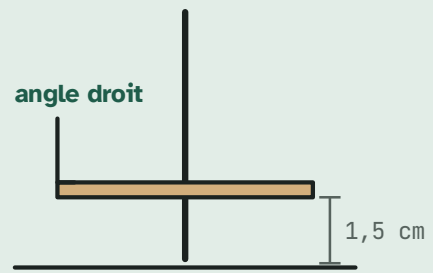
le coin = le centre

plié en 4, déplié

3 Enfoncer l'axe

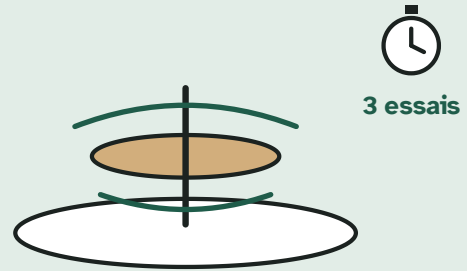
Pousser le cure-dents dans le trou. La pointe doit dépasser de 1,5 cm sous le disque. Le disque doit être bien perpendiculaire à l'axe : vérifier de face et de côté.

Astuce • Une petite goutte de colle autour du trou évite que le disque glisse sur l'axe.



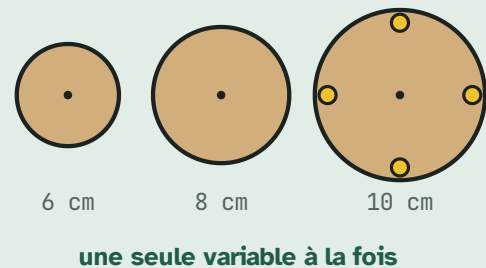
4 Lancer et chronométrer

Lancer la toupie entre le pouce et l'index, sur une assiette. Un élève lance, l'autre chronomètre de l'instant où on lâche jusqu'à ce que le disque touche l'assiette. 3 lancers : on garde le temps du milieu.



5 Changer une seule chose

Pour comparer, on change une seule chose et on garde tout le reste pareil : le diamètre (6, 8 ou 10 cm), la hauteur du disque sur l'axe, ou 4 petites boules de pâte à modeler au bord, bien en face l'une de l'autre.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Même assiette, même lanceur, lancer de la même façon. 3 lancers par toupie, on range les 3 temps et on garde celui du milieu.

Toupie	Ce qui change	Essai 1 (s)	Essai 2 (s)	Essai 3 (s)	Temps du milieu (s)
<i>Toupie B</i>	<i>disque de 10 cm</i>	<i>18</i>	<i>24</i>	<i>21</i>	<i>21</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Elle tombe tout de suite en zigzag

Le trou n'est pas au centre ou le disque est penché. Refaire le centre avec le gabarit.

Le disque glisse le long de l'axe

Le trou est trop grand. Goutte de colle ou petit morceau de ruban sous le disque.

Les temps sont très différents d'un lancer à l'autre

C'est normal : c'est pour ça qu'on fait 3 essais et qu'on garde celui du milieu.

Défis pour aller plus loin

- Décorer le disque avec des couleurs : que voit-on quand elle tourne ?
- Toupie en deux étages.
- Lanceur à ficelle.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Découper au laser des disques parfaitement ronds et centrés : comparer avec les disques découpés aux ciseaux.
- Imprimer en 3D un disque avec des masses au bord.

Sécurité

- Perçage par l'adulte avec poinçon ou punaise.
- Cure-dents : pointe vers le bas, on ne lance pas vers un camarade.